Benchmarking como técnica de educción de requerimientos

Una estrategia para aprender de los mejores, identificar brechas y construir mejores productos de software sin reinventar la rueda.

INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS



Made with GAMMA

Origen: La crisis de Xerox

El problema

A finales de los 70, **Xerox Corporation** perdía mercado frente a competidores japoneses como Canon, quienes vendían fotocopiadoras al *mismo precio* que a Xerox le costaba fabricarlas.

La solución

Bajo el liderazgo de **Robert C. Camp**, los ingenieros desmontaron equipos rivales y analizaron sus procesos de fabricación, logística y gestión. Comparar prácticas externas con las propias reveló deficiencias clave y les permitió recuperar competitividad.



Made with GAMMA

¿Qué es el Benchmarking?

Su propósito central es **identificar, comprender y adaptar** las mejores prácticas de otras organizaciones para establecer metas de rendimiento basadas en estándares reales del mercado.

🔍 Analizar el "cómo" y el "por qué"

No se trata de copiar a ciegas, sino de entender el origen del éxito ajeno para adaptarlo al propio contexto.

📈 Mejora continua basada en datos

Las metas se respaldan en evidencia real del mercado, no en suposiciones internas.

🌐 Más allá de los competidores directos

Se puede aprender de líderes en sectores completamente distintos al propio.

Made with GAMMA

Pros y Contras

✅ Ventajas

- **Fomenta la innovación** al introducir ideas y perspectivas externas a la organización.
- **Acelera el desarrollo** reduciendo el tiempo y costo del "ensayo y error".
- **Objetivos realistas** respaldados por datos verificables del mercado.

⚠️ Desventajas

- **Requiere inversión** considerable de tiempo y recursos para investigar correctamente.
- **Riesgo de implementación superficial:** copiar sin entender el contexto lleva al fracaso.
- **Datos difíciles de obtener** cuando se trata de competidores directos.

Made with GAMMA

Herramientas de apoyo

No existe un software único que "haga benchmarking" solo — es una metodología estratégica. Sin embargo, estas plataformas facilitan la recopilación y gestión del proceso:



Análisis de mercado

Sensor Tower y **data.ai** permiten comparar métricas de descargas, retención y uso de aplicaciones rivales.



Análisis UX/UI y flujos

Mobbin y **PageFlows** ofrecen bibliotecas de capturas y flujos de usuario de apps exitosas para estudiar su estructura.



Gestión del análisis

Jira, Trello o **Google Sheets** permiten tabular y comparar funcionalidades observadas frente a los requerimientos propios.

Made with GAMMA

CASO DE USO

Aplicación en "Clash of Words"

Para digitalizar el juego físico para estudiantes de 5º y 6º básico, el equipo aplicó benchmarking en **dos áreas técnicas clave** donde debía desarrollar funcionalidad desde cero.

Área 1: Motor de juego

Referente: **Hearthstone**

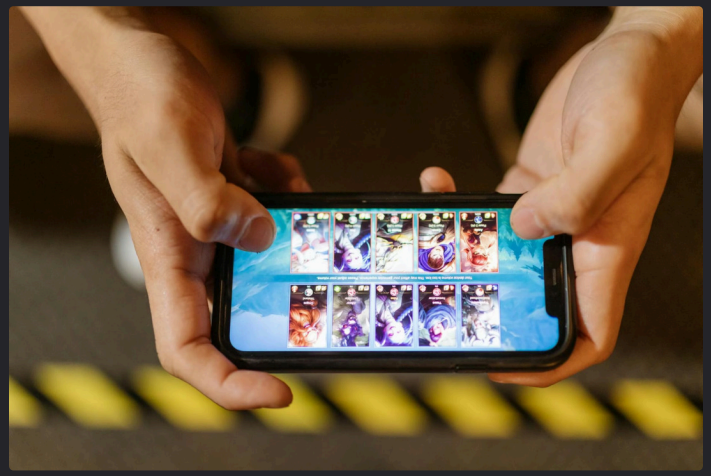
Análisis de la lógica de cartas: gestión de turnos, resolución de efectos encadenados y validación de jugadas legales.

Área 2: Aprendizaje de inglés

Referente: **Duolingo**

Estudio de la interfaz de audio, iconos de pronunciación y sistema visual de progresión para reducir la ansiedad oral.

Made with GAMMA



REFERENTE 1

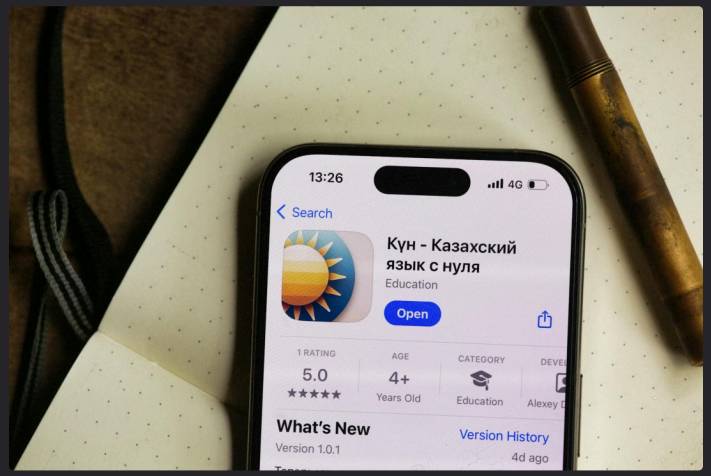
Hearthstone → Motor de Partida

Se analizó cómo Hearthstone gestiona:

- La administración de la "mano" del jugador
- El flujo de turnos y validación de jugadas
- La resolución automática de efectos encadenados

Esto guiará el desarrollo de la lógica para las cartas **Creature**, **Item** y **Effect**, replicando las reglas del juego físico sin errores.

Made with GAMMA



REFERENTE 2

Duolingo → Módulo de Audio y Progreso

De la interfaz de Duolingo se adaptaron dos elementos:

- **Iconos de audio** junto al vocabulario para reproducir pronunciación y reducir la ansiedad oral de los alumnos.
- **Sistema de progresión visual** integrado al "Seguimiento de Progreso", cuyos datos alimentarán el Panel del Profesor (CMS).

Made with GAMMA

METODOLOGÍA

Aplicación del Benchmarking en Proyectos

El benchmarking es versátil y estratégico, ideal para momentos críticos del ciclo de vida de un producto o proyecto.



¿Cuándo?

Ideal en **fases tempranas** (levantamiento de requerimientos, planificación) o **rediseños** de productos existentes que buscan modernizarse o recuperar competitividad.



¿Dónde?

En áreas con brechas de rendimiento o dudas de implementación: **diseño UX/UI**, **funcionalidades clave**, **optimización de procesos** (ej. soporte) o **arquitectura tecnológica**.



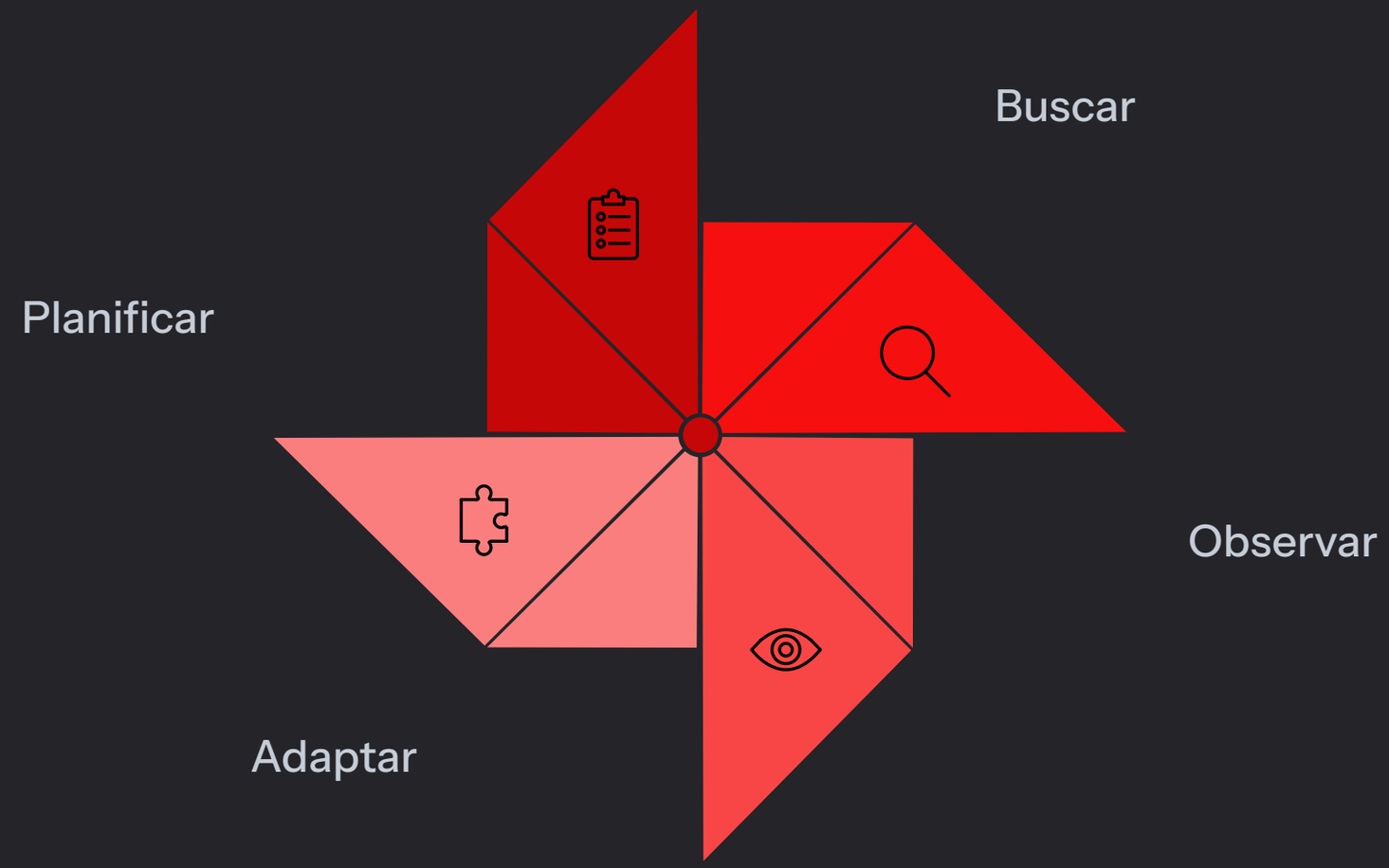
¿Con quién?

Es un **esfuerzo multidisciplinario** entre el equipo técnico (analistas, diseñadores, desarrolladores) y los **Product Owners/stakeholders**, alineando hallazgos con objetivos de negocio.

Made with GAMMA

El ciclo de Benchmarking

Para aplicarlo correctamente en un proyecto, se sigue un proceso estructurado de 4 pasos:



Este ciclo garantiza que los hallazgos sean estratégicos, contextualizados y medibles — no simples copias de lo que otros hacen.

Made with GAMMA

Conclusiones

1

No reinventar la rueda

El benchmarking permite construir sobre bases ya probadas y exitosas en la industria.

2

Adaptar, no copiar

El valor real está en entender el *por qué* del éxito ajeno y traducirlo al propio contexto y restricciones.

3

Ideal en etapas tempranas

Su mayor impacto se da durante el levantamiento de requerimientos o en rediseños estratégicos del producto.



Made with GAMMA